



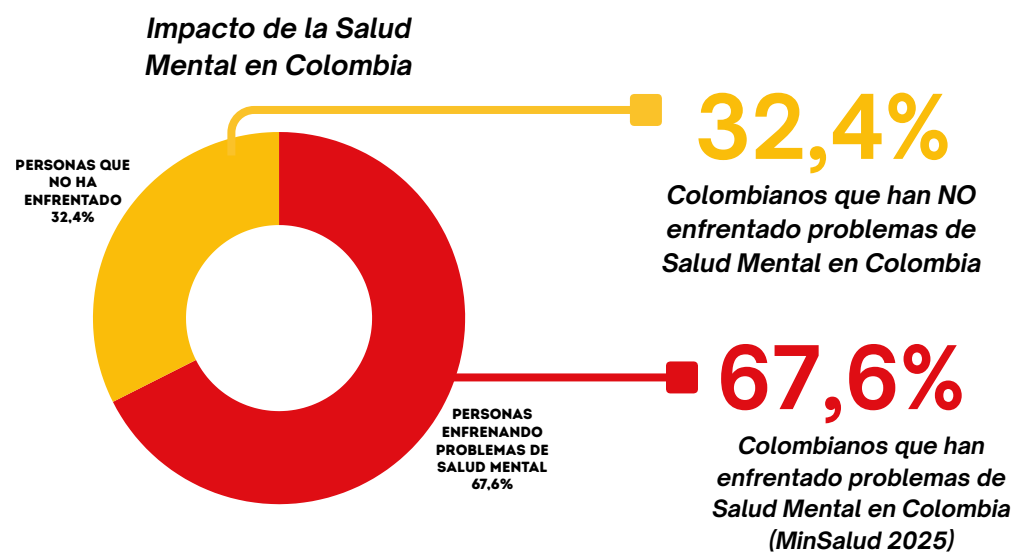
Desarrollo de una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial para el análisis emocional y acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios

Jeremy Fontalvo Munera, Hector Leon Perez,
William Insignares Conde

Semillero Jojmá, Programa Ingeniería de Sistemas,
Universidad Libre Seccional Barranquilla

1. INTRODUCCIÓN

La **salud mental** en estudiantes universitarios es una problemática creciente, influenciada por el **estrés académico**, **dificultades personales**, **sociales** y **económicas**. Muchas veces estas situaciones no son detectadas a tiempo, generando afectaciones en el **bienestar y desempeño académico**. Ante este contexto, surge la necesidad de implementar **herramientas tecnológicas que permitan un acompañamiento temprano**. Este proyecto propone el **desarrollo de una solución basada en inteligencia artificial capaz de analizar el estado emocional de los estudiantes** a partir de sus interacciones textuales, ofreciendo un apoyo inicial accesible y oportuno.



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La **salud mental** en **estudiantes universitarios** es una problemática creciente asociada al estrés académico, la presión social y la incertidumbre, generando ansiedad y agotamiento no detectados a tiempo. En **Colombia**, el **67,5%** de la población ha enfrentado **problemas de salud mental**, afectando el **bienestar y rendimiento académico**. Sin embargo, las instituciones aún presentan limitaciones en la **detección temprana** y el **acompañamiento continuo**. Ante esto, surge la necesidad de **implementar herramientas tecnológicas** que permitan identificar señales de riesgo emocional.

¿Cómo una herramienta basada en inteligencia artificial puede contribuir al análisis emocional y al acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios?

3. JUSTIFICACIÓN

El **proyecto** responde a la necesidad de **fortalecer el acompañamiento emocional en el entorno universitario mediante una herramienta accesible, continua y preventiva**. Permite pasar de un **modelo reactivo** a uno de **detección temprana, apoyado en inteligencia artificial**, facilitando la identificación de **señales de riesgo emocional**. Además, se alinea con el **ODS 3: Salud y Bienestar**, aportando una solución tecnológica viable que contribuye al **bienestar estudiantil** y al **desarrollo de estrategias innovadoras en salud mental**.



4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una herramienta basada en inteligencia artificial para el análisis emocional y el acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios.

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1- Caracterizar las **variables emocionales, lingüísticas y contextuales asociadas al estado emocional de los estudiantes**.
- 2- Construir una herramienta basada en inteligencia artificial mediante un enfoque mixto y **metodología ágil SCRUM**.
- 3- Evaluar la contribución de la **herramienta en el análisis emocional y el acompañamiento en salud mental**.

6. MATERIALES Y METODOS

El estudio se desarrolla bajo un **enfoque cualitativo-descriptivo**, utilizando **entrevistas semiestructuradas y encuestas abiertas dirigidas a estudiantes universitarios**. Se realiza revisión documental de **fuentes académicas y estadísticas sobre salud mental**. Para el desarrollo tecnológico se emplean herramientas como **Figma, Canva, Qwen 2.5B, Python y PostgreSQL**, orientadas al diseño, **análisis emocional y construcción del sistema**. Se elaboran prototipos funcionales que son validados mediante retroalimentación de usuarios.



7. METODOLOGIA

El proceso se estructura en **cinco fases**:



Se adopta un **enfoque mixto (cualitativo-descriptivo)** y una **metodología ágil** para garantizar iteración y mejora continua.

8. REFERENTES TEORICOS

El proyecto se fundamenta en teorías y estudios sobre salud mental estudiantil, inteligencia artificial aplicada, análisis emocional, acompañamiento digital, y diseño centrado en el usuario.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Aparicio-Gómez, O. Y., & Gallego, M. A. C. (2024). Desafíos éticos de la inteligencia artificial que aprende del comportamiento humano. Gerencia Libre, 11, 39–44.
2. López Zúñiga, L. A., & Rodríguez Zúñiga, M. A. (2024). La ética de usar inteligencia artificial en la evaluación psicológica y diagnóstico de pacientes. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 423–446.
3. Mejía Medina, S., Bohórquez Mejía, M. I., & Ramírez Montero, L. M. (2024). Análisis y creación de un sistema experto para el control y seguimiento de trastornos emocionales en estudiantes universitarios. Cuaderno Activa, 15(1).
4. Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Encuesta nacional de salud mental en Colombia. <https://www.minsalud.gov.co>
5. Organización Mundial de la Salud. (2024). Salud mental: fortalecimiento de nuestra respuesta. <https://www.who.int/es>

9. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera desarrollar una herramienta funcional que permita:

- Identificar de manera temprana estados de malestar emocional.
- Brindar acompañamiento inicial mediante interacción inteligente.
- Mejorar el bienestar psicológico y el rendimiento académico.
- Facilitar el acceso a recursos de apoyo y orientación.
- Generar una base tecnológica para futuras estrategias de salud mental en universidades.



UNIVERSIDAD
LIBRE®
Vigilada Mineducación



SemiUL
Red Colombiana de Semilleros de Investigación

